加入几何 loss，是否改善 DPO?

完整 validation · 每组 3,505 件 · 同一旧 DPO5000 起点，各额外训练 5,000 步

主要汇总指标尚无明确收益；合法实体少 18 件，差值区间仍跨零。

指标与方向	不加几何 loss	加入几何 loss	变化 [95% 配对区间]
生成结果			
合法实体率 ↑	89.33%	88.82%	-0.51 百分点 [-1.17, +0.17]
后处理前 · 全部 3,505 件			
面平方 Chamfer ↓	6.379×10^{-3}	6.378×10^{-3}	-0.02 % [-2.57, +2.68]
边平方 Chamfer ↓	1.446×10^{-2}	1.460×10^{-2}	+0.97 % [-1.28, +3.16]
面匹配 F1 ↑	90.29%	90.27%	-0.02 百分点 [-0.21, +0.18]
面数平均绝对误差 ↓	1.268	1.272	+0.31 % [-1.57, +2.18]
后处理后 · 双方合法且测量完整的 2,885 件			
面平方 Chamfer ↓	6.647×10^{-3}	6.669×10^{-3}	+0.33 % [-3.07, +3.58]
边平方 Chamfer ↓	1.203×10^{-2}	1.214×10^{-2}	+0.92 % [-1.71, +3.50]
面匹配 F1 ↑	92.16%	92.16%	+0.00 百分点 [-0.18, +0.19]
输入视角 · 共同可测的 3,353 件			
输入轮廓 IoU ↑	90.88%	90.84%	-0.04 百分点 [-0.19, +0.12]
可见面平方 Chamfer ↓	6.845×10^{-3}	7.124×10^{-3}	+4.08 % [-1.85, +9.98]
可见深度平均绝对误差 ↓	4.150×10^{-2}	4.192×10^{-2}	+1.00 % [-0.94, +3.00]
分项诊断 · 同一可见面指标的一个方向			
可见面：预测 → GT 平方距离 ↓	3.519×10^{-3}	3.779×10^{-3}	+7.38 % [+0.62, +14.32]

读图：↑ 越高越好；↓ 越低越好。差值＝加入−不加；误差变化以不加组均值为基准。

所有均值按同一批 CAD 配对；后处理与可见指标各自缺测保留记录，未填零。配对 bootstrap：10,000 次。

浅橙行：单向可见距离出现变差信号，区间未做多重比较校正；不等于全部几何都显著变差。